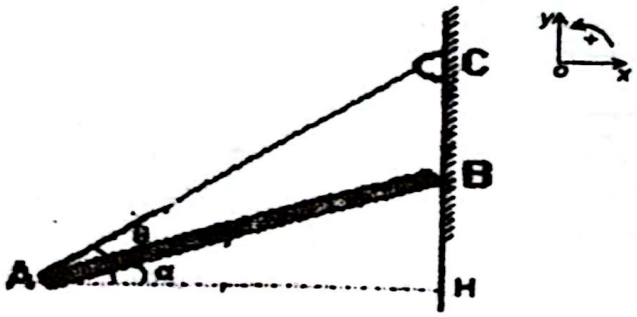
Ecole Nationale Polytechnique d'Oran – Maurice Audin
Département FPST, 2ème année
Année Universitaire : 2023/2024
Matière : Mécanique Rationnelle 1
Durée : 1h00

Devoir Surveillé

Exercice 1:

Une barre AB de longueur L faisant un angle α avec l'horizontal s'appuie en B sans frottement sur un mur. Le point A est attaché à une corde AC. La corde AC fait un angle θ avec l'horizontale.

1. Présenter les forces exercées sur la barre AB.
2. Sachant que la barre est en équilibre statique, trouver la relation entre les angles θ et α.



Exercice 2 :

A. Soit A un point de l'espace dans un repère orthonormé $R(O,\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$ avec $\overrightarrow{OA} = -\frac{21}{9}\vec{\imath} - \frac{4}{9}\vec{\jmath} - \frac{12}{9}\vec{k}$ et un vecteur $\overrightarrow{V_1} = -3\vec{\imath} + \vec{\jmath} + 3\vec{K}$ dont son axe passe par le point A.

1. Déterminer les éléments de réduction du torseur $[T_1]_O$ dont la résultante est le vecteur $\overrightarrow{V_1}$ et déduire sa nature.
2. Déterminer les coordonnées du point $I\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ qui appartient à l'axe central du torseur $[T_1]_O$ où l'axe central coïncide avec l'axe (Ox).

B. Soit $[T_2]_O$ un torseur défini au point O par ses éléments de réduction $\overrightarrow{R_2}$ et $\overrightarrow{M_{2O}}$ tel que:

$$[T_2]_O = \begin{cases} \overrightarrow{R_2} = (\alpha - 4)\vec{\imath} + \alpha\vec{\jmath} + 3\alpha\vec{k} \\ \overrightarrow{M_{2O}} = (2\alpha + 9)\vec{\jmath} + \left(-3\alpha - \frac{2}{3}\right)\vec{k} \end{cases}$$

1. Pour quelle valeur de α les deux torseurs $[T_1]_O$ et $[T_2]_O$ sont égaux.
2. Déterminer l'axe central du torseur $[T_2]_O$ pour cette valeur de α.
3. Calculer le produit des deux torseurs pour α = 2.

Bon courage

CamScanner